

Sistemas de Control / 25.23

TP 2

Ramiro Nieto Abascal
rnietoabascal@itba.edu.ar

26 de abril de 2026



ÍNDICE

1. Introducción	3
1.1. Resumen	3
1.2. Presentación de los resultados	3
2. Sistema a lazo abierto	4
3. Realimentación lineal de estados	6
Referencias	8

INTRODUCCIÓN

1.1 RESUMEN

El presente informe corresponde al Trabajo Práctico N°2: “Realimentación lineal de estados”, de la materia Sistemas de Control(25.23). En esta práctica se realiza un análisis de un sistema físico como planta representado con un circuito con amplificadores operacionales. En este se busca analizar al sistema a lazo abierto para luego aplicar una realimentación lineal de estados tal que el sistema adquiera ciertas especificaciones.

1.2 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

En las siguientes secciones se presentan los resultados obtenidos durante el desarrollo de la práctica. En primera instancia, de corresponder, se hará mención del comportamiento esperado en función de las bases teóricas planteadas en clase. Luego, se hará una descripción de las mediciones realizadas contrastadas con las simulaciones efectuadas en Matlab.

2 SISTEMA A LAZO ABIERTO

En esta sección se realiza el análisis del sistema a tratar, en particular, se tratarán las ecuaciones de estado y función transferencia a lazo abierto. En vista a ello, en primer lugar, se presenta la topología de estudio:

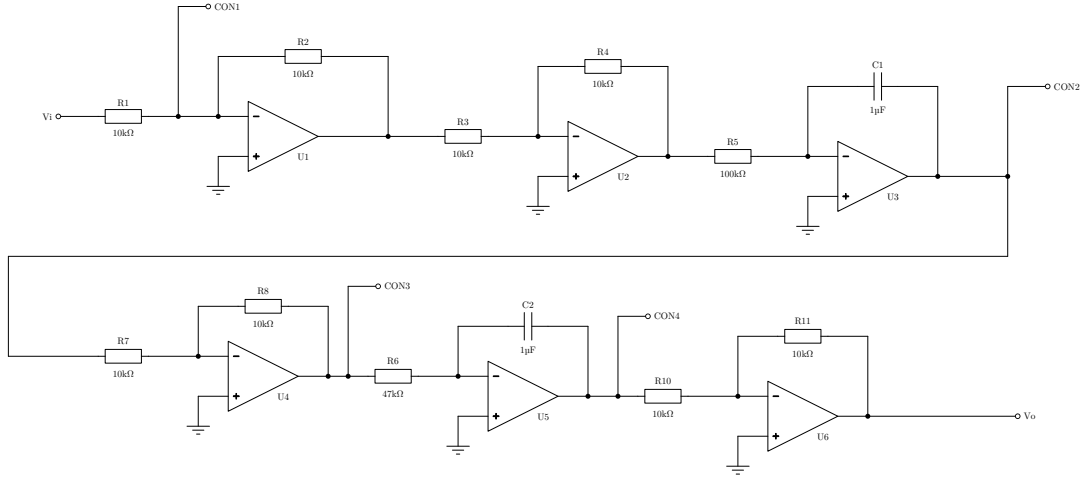


Figura 2.1: Sistema a lazo abierto / Circuito.

Esta configuración se puede representar bajo el siguiente diagrama en bloques en cascada:

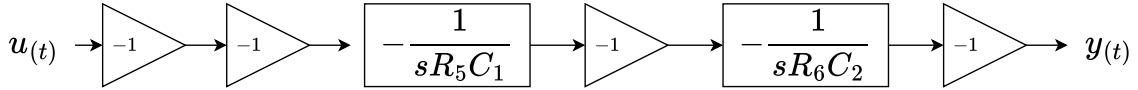


Figura 2.2: Sistema a lazo abierto / Diagrama en bloques.

por lo que se obtiene la transferencia a lazo abierto:

$$G_{(s)} = \frac{Y_{(s)}}{U_{(s)}} = \frac{1}{s^2 \cdot R_5 \cdot C_1 \cdot R_6 \cdot C_2} = \frac{G_0}{s^2} = \frac{10 \cdot 21,277}{s^2} \quad (1)$$

donde se omitieron las unidades del numerador por simplicidad. En función de esta ecuación es posible reescribir la ecuación de estado correspondiente. En vista a ello se despeja convenientemente:

$$Y_{(s)} \cdot s^2 = G_0 \cdot U_{(s)}$$

anti-transformando miembro a miembro:

$$\ddot{y}_{(t)} = G_0 \dot{u}_{(t)}$$

Definiendo las siguientes variables de estado:

$$\begin{cases} x_1 = y \\ x_2 = \dot{x}_1 \end{cases}$$

de este modo:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \dot{y} \\ \dot{x}_2 = \ddot{x}_1 = \ddot{y} \end{cases}$$

por ende la ecuación diferencial asociada puede reescribirse en función de las variables de estado como:

$$\begin{cases} \dot{x}_2 = G_0 \cdot u \\ y = x_1 \end{cases} \quad (2)$$

de manera matricial:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_A \mathbf{x} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ G_0 \end{bmatrix}}_B [u] \\ [y] &= \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}}_C \mathbf{x} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}}_D [u] \end{aligned} \quad (3)$$

3 REALIMENTACIÓN LINEAL DE ESTADOS

Se solicita realizar una realimentación lineal de estados tal que la ganancia en continua del sistema sea unitaria y el sobrepico porcentual (OS) sea inferior a un 25 %.

Con tal de realizar la realimentación se verifica que el sistema sea totalmente controlable. Para ello se emplea la matrix controlabilidad:

$$C_m = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 0 & G_0 \\ G_0 & 0 \end{bmatrix} \quad (4)$$

donde se observa que la matrix en cuestión es de rango completo ($\det(C_m) = -G_0^2 \neq 0$), por lo que el sistema es totalmente controlable.

Una vez que se confirma la controlabilidad del sistema es posible continuar con la ecuación característica del sistema realimentado:

$$|s\mathbb{I} - A + B \cdot k| = s^2 + s \cdot G_0 \cdot k_2 + G_0 \cdot k_1 \quad (5)$$

donde, por un lado, resulta evidente la condición para que el sistema resultante disponga de ganancia unitaria en continua:

$$k_1 \cdot G_0 = G_0 \implies \boxed{k_1 = 1} \quad (6)$$

Por otro lado, con tal de obtener k_2 hemos de escribir la ecuación característica de un segundo orden:

$$s^2 + s \cdot 2\xi\omega_n + \omega_n^2$$

de este modo:

$$k_2 = \frac{2\xi\sqrt{k_1}}{\sqrt{G_0}} \quad (7)$$

Con tal de alcanzar las especificaciones de sobrepico solicitadas se ha de prestar atención a la relación:

$$OS = e^{-\frac{\pi \cdot \xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \quad (8)$$

tal que:

$$\xi = \sqrt{\frac{\ln(OS)^2}{\pi^2 + \ln(OS)^2}} \quad (9)$$

reemplazando:

$$k_2 = \sqrt{4 \cdot \frac{\ln(OS)^2}{\pi^2 + \ln(OS)^2} \cdot \frac{k_1}{G_0}} \Rightarrow \boxed{k_2 = 0,05535} \quad (10)$$

De este modo el sistema a implementar corresponde con:

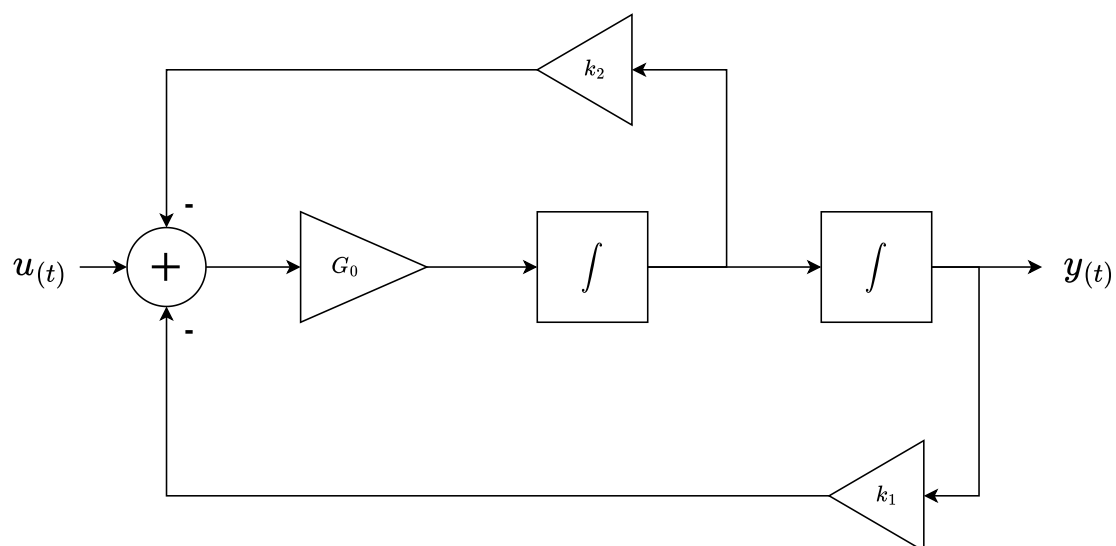


Figura 3.1: Sistema a lazo cerrado / Diagrama en bloques.

REFERENCIAS

- [1] T. Instruments, *TL082 Wide Bandwidth JFET-Input Operational Amplifier Datasheet*, Último acceso: marzo de 2025, s.f. dirección: <https://www.ti.com/lit/ds/symmlink/tl082.pdf>
- [2] R. D. Middlebrook, *Measurement of Loop Gain in Feedback Systems*, International Journal of Electronics, Vol. 38, No. 4, pp. 485–512. Último acceso: marzo de 2025, 1975. dirección: https://www.venableinstruments.com/hubfs/Middlebrook_Measurement%20of%20loop%20gain%20in%20feedback%20systems.pdf
- [3] R. D. Middlebrook, *The GFT: A General Yet Practical Feedback Theorem*, Circuits and Systems Exposition (Review Version). Último acceso: marzo de 2026, 2002. dirección: <http://riddlebrook.com/wp-content/uploads/2014/05/The-GFT.pdf>
- [4] M. Tian, V. Visvanathan, J. Hantgan y K. Kundert, «Striving for Small-Signal Stability: Loop-Based and Device-Based Algorithms for Stability Analysis of Linear Analog Circuits in the Frequency Domain,» *IEEE Circuits and Devices Magazine*, vol. 17, n.º 1, págs. 31-41, ene. de 2001, Último acceso: marzo de 2025. DOI: 10.1109/101.900125 dirección: <https://ieeexplore.ieee.org/document/900125/>